

Requirements Document - MedEase

Product Owner: Anghel Ana-Maria

Scrum Master: Țelicov Letiția

Dezvoltatori: Mocanu Alexandra

Gurzu Andreea

Stan Bianca-Maria

Țelicov Letiția

1 Introducere

Acest document descrie cerințele și funcționalitățile aplicației web pentru gestionarea programărilor medicale online. Scopul aplicației este de a facilita procesul de programare, de a oferi pacienților o modalitate modernă de a interacționa cu medicii și de a sprijini administrația clinicii în gestionarea activității zilnice.

Aplicația permite:

- efectuarea de programări medicale online și plata consultațiilor după confirmarea programării;
- notificări automate prin email la confirmarea sau respingerea programării, precum și după efectuarea plății;
- setarea disponibilității medicilor și vizualizarea programărilor;
- administrarea medicilor și generarea de rapoarte de activitate.

Sistemul include filtrarea medicilor în funcție de popularitate (cei mai căutați apar anterior) și generarea automată de rapoarte privind activitatea clinicii.

2 Scenariul sistemului

Aplicația web facilitează programările medicale online, gestionarea conturilor de pacienți și administrarea medicilor dintr-o clinică. Pacienții pot crea conturi, vizualiza medicii disponibili, face programări, realiza plata consultațiilor și consulta istoricul acestora.

2.1 Actorii principali

- **Pacient:** conturi, programări, plăți online, notificări, istoric programări.
- **Medic:** realizează sau anulează programări, întocmește și vizualizează rapoarte medicale.
- **Administrator:** gestionează medicii și rapoartele clinicii.

2.2 Flux principal de utilizare

1. Pacientul își creează cont și se autentifică.
2. Pacientul selectează o specialitate și un medic.
3. Pacientul alege data și ora disponibile.
4. Se aprobă automat programarea.
5. Pacientul efectuează plata online și primește email de confirmare.
6. Serviciul medical este prestat, iar istoricul se actualizează.

3 Cerințele funcționale

- Sistemul permite înregistrarea și autentificarea utilizatorilor.
- Pacienții pot efectua programări în funcție de disponibilitatea medicilor.
- Pacienții pot efectua plăți online după confirmarea programării.
- Notificările automate se trimit pacienților la modificarea statusului programării și după efectuarea plății.
- Confirmarea programărilor se realizează automat.
- După o consultație efectuată, istoricul este actualizat corespunzător.
- Administratorul gestionează disponibilitatea medicilor și rapoartele clinicii.
- Sistemul ordonează medicii în funcție de popularitate.

4 Cerințele nefuncționale

- Interfață intuitivă și responsive.
- Securitatea datelor sensibile (inclusiv date bancare).
- Backup periodic și scalabilitate.

5 Diagrama Use Case

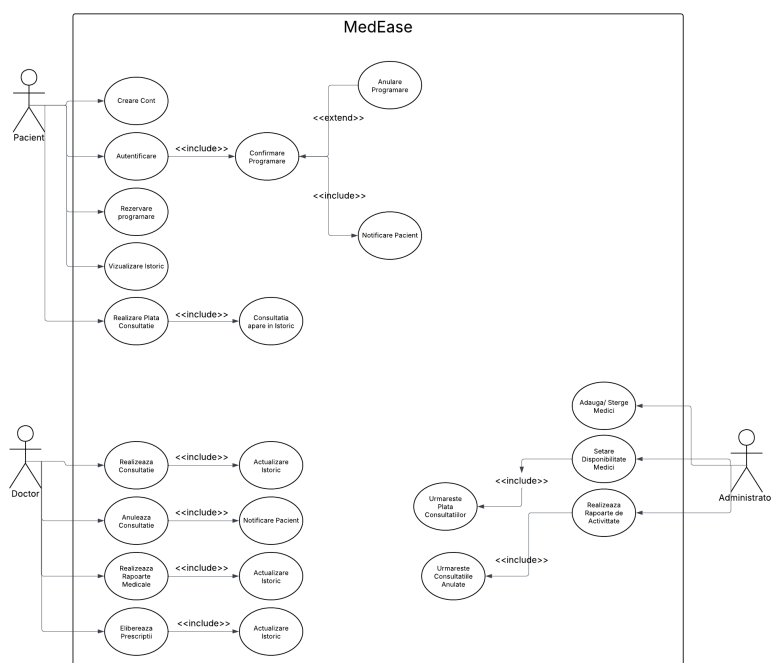


Figura 1: Diagrama Use Case a proiectului

6 User Stories rafinate

Requirement	User Story	User Story rafinat	De ce a fost rafinat	Importance
Inregistrare utilizatori	Ca pacient, vreau să îmi creez un cont pentru a putea face programari online.	US1: Ca pacient, vreau să îmi creez un cont pentru a putea face programari online și a accesa istoricul programarilor mele.	Am adaugat detalii privind beneficiul suplimentar (acces la istoric) pentru claritate.	High
Autentificare utilizatori	Ca pacient, vreau sa ma autentific pentru a avea acces la contul meu si istoricul programarilor.	Ca pacient, vreau sa ma autentific in aplicatie pentru a-mi accesa contul si datele personale in siguranta.	Am adaugat referinta la securitate pentru a reflecta cerinta non-functionala.	High
Vizualizare lista medici	Ca pacient, vreau sa vad medicii disponibili pe specialitati pentru a alege potrivit.	Ca pacient, vreau sa pot filtra si sorta lista medicilor in functie de specialitate si popularitate.	Am detaliat functionalitatea pentru a include filtrarea si sortarea, mentionate in cerintele sistemului.	Medium
Efectuare programare	Ca pacient, vreau sa selectez data si ora unei vizite pentru a-mi organiza programul.	Ca pacient, vreau sa pot selecta data si ora dorita dintre sloturile disponibile ale medicului.	Am facut user story-ul mai precis, mentionand sloturile disponibile.	High
Plata online	Ca pacient, vreau sa pot plati online dupa confirmarea programarii pentru a finaliza rezervarea.	Ca pacient, vreau sa pot efectua plata online in siguranta printr-un sistem securizat de plata.	Am adaugat referire la securitatea tranzactiei pentru claritate si completitudine.	Medium
Disponibilitatea medicilor	Ca medic, vreau sa imi setez orele disponibile pentru programari corecte.	Ca medic, vreau sa imi pot seta si modifica orele disponibile in calendarul aplicatiei.	Am adaugat detalii despre posibilitatea de modificare si interfata calendaristica.	Medium
Confirmare / respingere programari	Ca medic, vreau sa aprob sau sa resping programarile pentru gestionarea agendei.	US1: Ca medic, vreau sa pot confirma o programare. US2: Ca medic, vreau sa pot respinge o programare.	Am impartit user story-ul deoarece actiunile implica procese si rezultate diferite.	US1: Medium US2: Medium

Requirement	User Story	User Story rafinat	De ce a fost rafinat	Importance
Notificari automate email	Ca pacient, vreau sa primesc email la confirmarea, respingerea sau plata unei programari.	US1: Ca pacient, vreau sa primesc email de confirmare la efectuarea unei programari. US2: Ca pacient, vreau sa primesc email de notificare dupa efectuarea platii.	Am separat actiunile in functie de momentul notificarii pentru claritate si implementare usoara.	US1: Medium US2: Medium
Administrare medici	Ca administrator, vreau sa pot adauga, modifica sau sterge medici.	US1: Ca administrator, vreau sa pot adauga si edita profilul medicilor. US2: Ca administrator, vreau sa pot sterge un medic din sistem.	Am separat actiunile CRUD pentru o implementare modulara.	US1: Medium US2: Medium
Rapoarte	Ca administrator, vreau sa pot genera rapoarte zilnice, lunare si anuale.	Ca administrator, vreau sa pot genera rapoarte detaliate filtrate dupa perioada si specialitate.	Am adaugat detalii despre filtrare si granularitate pentru o valoare mai mare a functionalitatii.	Medium
Filtrarea medicilor dupa popularitate	Ca pacient, vreau sa vad medicii ordonati dupa popularitate pentru o alegere mai buna.	Ca pacient, vreau sa pot vedea medicii ordonati automat dupa popularitate in functie de numarul de programari.	Am specificat criteriul de popularitate pentru claritate in implementare.	Low
Interfata intuitiva si responsive	Ca utilizator, vreau o experienta fluida pe orice dispozitiv.	Ca utilizator, vreau ca aplicatia sa fie usor de utilizat si adaptabila pe orice tip de device.	Am adaugat clarificari despre responsive design si usurinta in navigare.	Medium
Securitate date	Ca utilizator, vreau ca datele mele sa fie protejate complet.	Ca utilizator, vreau ca datele mele personale si cele bancare sa fie criptate si stocate in siguranta.	Am specificat modalitatea de protectie pentru o cerinta mai clara si testabila.	High

7 Diagrama de Workflow

Diagrama de workflow a aplicației ilustrează fluxul principal al operațiunilor între utilizatori și sistem, precum și modul în care sunt gestionate procesele interne. Aceasta evidențiază pașii principali, cum ar fi:

- Înregistrarea și autentificarea utilizatorilor.
- Vizualizarea listei de medici și selecția unui interval disponibil.
- Confirmarea programării și procesarea plății online.
- Trimiterea notificărilor automate către pacient și medic.
- Gestionarea situațiilor speciale, cum ar fi respingerea unei programări sau modificarea datelor medicului.

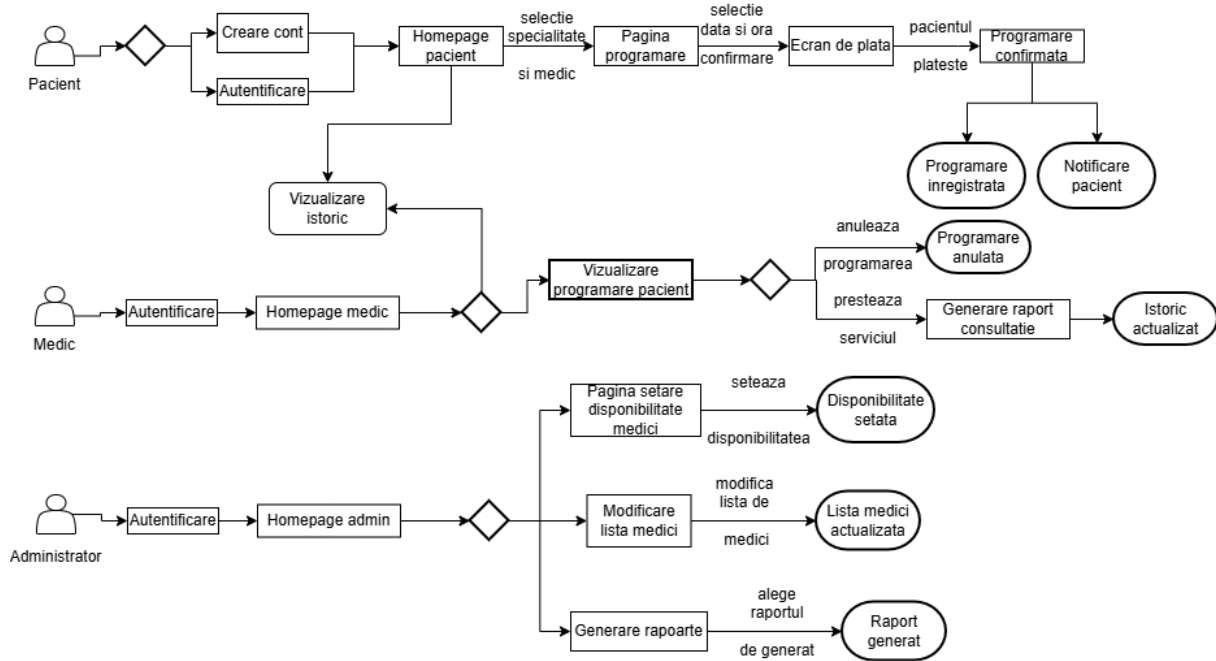


Figura 2: Diagrama de Workflow

8 Planning Poker

US1: Creare cont utilizator

Story: Ca pacient, vreau să îmi creez un cont pentru a putea face programări online.

Estimare: 3 Story Points

Justificare:

- Necesită implementare formular de înregistrare, validare date, hash parole
- Integrare cu baza de date pentru stocare utilizatori
- Implementare validări (email unic, format parolă, etc.)

US2: Autentificare utilizatori

Story: Ca pacient, vreau să mă autentific pentru a avea acces la contul meu și istoricul programărilor.

Estimare: 3 Story Points

Justificare:

- Verificare credențiale, generare token/sesiune
- Implementare sistem de securitate (JWT sau sesiuni)

US3: Vizualizare listă medici

Story: Ca pacient, vreau să văd medicii disponibili pe specialități pentru a alege potrivit.

Estimare: 5 Story Points

Justificare:

- Sistem de filtrare pe multiple criterii

- UI/UX pentru filtre și sortare
- Testare pentru diverse scenarii de filtrare

US4: Efectuare programare

Story: Ca pacient, vreau să selectez data și ora unei vizite pentru a-mi organiza programul.

Estimare: 8 Story Points

Justificare:

- Calendar interactiv cu disponibilitate în timp real
- Verificare conflict de programări
- Sincronizare disponibilitate medic cu slot-uri libere

US5: Plată online

Story: Ca pacient, vreau să pot plăti online după confirmarea programării pentru a finaliza rezervarea.

Estimare: 8 Story Points

Justificare:

- Integrare gateway de plată extern
- Gestionare tranzacții, rollback în caz de eroare

US6: Respingere programare (Medic)

Story: Ca medic, vreau să pot respinge o programare.

Estimare: 8 Story Points

Justificare:

- Schimbare status, trigger email
- Posibil câmp pentru motiv respingere
- Logică de eliberare slot

US7: Notificări automate email

Story: Ca pacient, vreau să primesc email la confirmarea, respingerea sau plata unei programări.

Estimare: 13 Story Points

Justificare:

- Setup serviciu email
- Template email cu detalii programare

US8: Administrare medici

Story: Ca administrator, vreau să pot adăuga, modifica sau șterge medici.

Estimare: 3 Story Points

Justificare:

- Formular complex (specialitate, experiență, poze, etc.)
- Validări specifice
- Interfață admin separată

- Upload imagini profil

US9: Rapoarte

Story: Ca administrator, vreau să pot genera rapoarte zilnice, lunare și anuale.

Estimare: 8 Story Points

Justificare:

- Multiple filtre (perioadă, specialitate, medic)
- Generare format export (PDF, Excel)
- Grafice și vizualizări
- Optimizare performanță pentru date mari

US10: Filtrarea medicilor după popularitate

Story: Ca pacient, vreau să văd medicii ordonați după popularitate pentru o alegere mai bună.

Estimare: 5 Story Points

Justificare:

- Counter pentru programări per medic
- Query simplu de sortare

US11: Interfață intuitivă și responsive

Story: Ca utilizator, vreau o experiență fluidă pe orice dispozitiv.

Estimare: 13 Story Points

Justificare:

- Testing pe multiple device-uri și browsere
- CSS responsive pentru toate paginile

9 Baza de Date

Pentru realizarea aplicației, datele utilizatorilor, programările, informațiile despre medici și alte resurse asociate vor fi stocate într-o bază de date relațională.

Alegerea unei baze de date relaționale ne permite să menținem integritatea datelor, să gestionăm relațiile complexe între entități și să realizăm interogări eficiente pentru diverse funcționalități ale aplicației, cum ar fi autentificarea utilizatorilor, vizualizarea medicilor disponibili sau generarea rapoartelor administrative. Această abordare facilitează și extinderea aplicației în viitor, prin adăugarea de noi tabele sau relații fără a compromite structura existentă.

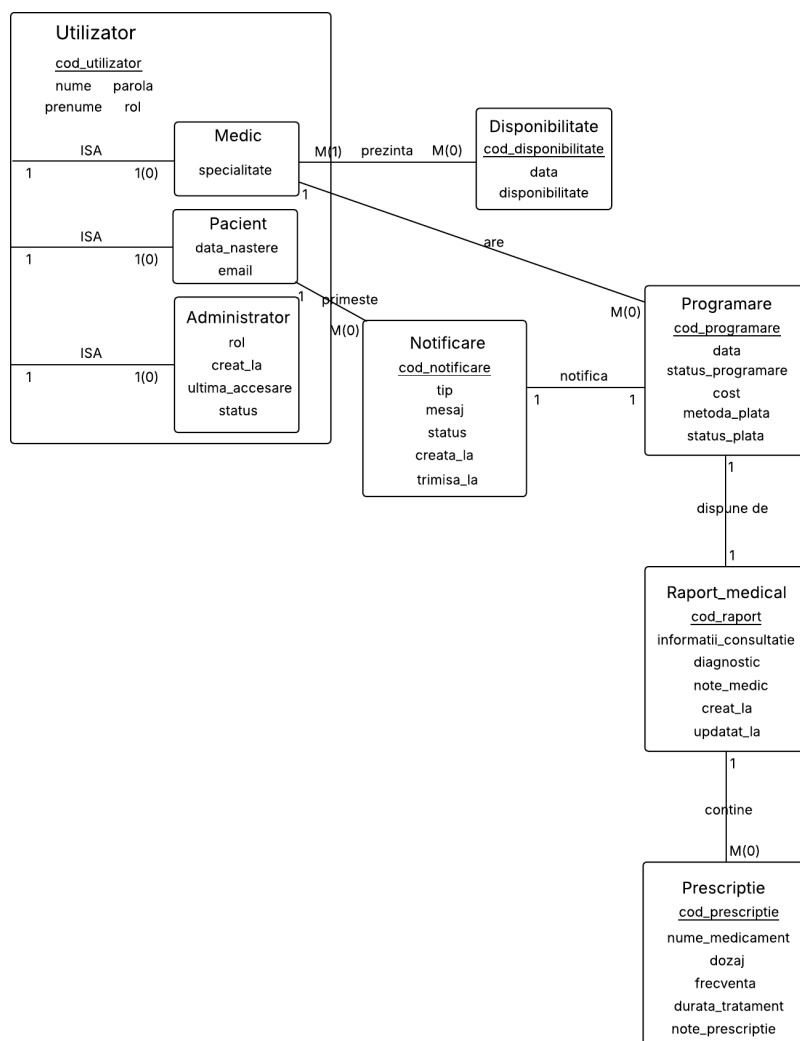


Figura 3: Diagrama Enhanced Entity-Relationship

10 Diagrama Gantt

Planificarea proiectului a fost realizata folosind o diagrama Gantt pentru a evidientia principalele etape de dezvoltare si termenele de livrare. Aceasta include activitatile majore ale proiectului precum analiza cerintelor, dezvoltarea interfetei si a functionalitatilor, integrarea sistemului, testarea si lansarea aplicatiei finale.

Diagrama prezinta repartizarea temporala a sarcinilor si organizarea muncii pe parcursul semestrului, asigurand o avansare constanta a proiectului si o monitorizare eficienta.

Delegate	Task	Subtask	Initial Phase S5-S7	Sprint I S7-S9	Sprint II S9-S11	Sprint III S11-S12	FinalPhase S13-S14	Assigned To
Product Owner	Documentation	Requirements Document	100%					AM
Developers	UI/UX + Frontend	Login Page		100%				LT
		Register Page		100%				BS
		Home Page		100%				AG
		Appointment Page		90%	100%			AMA
		Workspace Page		100%				LT
		Admin Reports Page		80%	100%			BS
		Medical Reports Page		90%	100%			AG
		User Appointments History		100%				AM
		Admin Reports History		100%				AMA
		Confirmation Notification		100%				LT
		Canceled Appointment Notification		100%				
		Payment Page			50%	100%		BS
		Testing			60%	80%	100%	Everyone
Developers	Database	Model Design	100%					BS
		Entity Classes		100%				LT
		Repository Implementation		30%	100%			AG
		Testing			60%	80%	100%	Everyone
Developers	Controllers	Design		90%	100%			AMA
		Implementation		90%	100%			BS
		Testing			50%	80%	100%	AM
Developers	Services	Design		100%				LT
		Integration			100%			BS
		Implementation		80%	100%			AG
		Testing		80%	100%			Everyone
Developers	Testing	Unit Testing					100%	Everyone
Whole Team	Delivery						100%	Everyone

Figura 4: Diagrama Gantt a proiectului

11 Linkuri proiect

-  [Jira Board](#)
-  [Slack Workspace](#)
-  [Planning Poker](#)
-  [GitHub Repository](#)